

ATELIER

BAC MSPC C2.3 Réaliser des opérations de maintenance préventive conditionnelle



Réaliser la maintenance corrective



Réaliser le démontage du moteur



Série 1 TP N° 24
2 séances
En ATELIER



Lors de cette intervention :

- Utiliser les équipements de protection individuels.



Protection obligatoire des pieds

/20

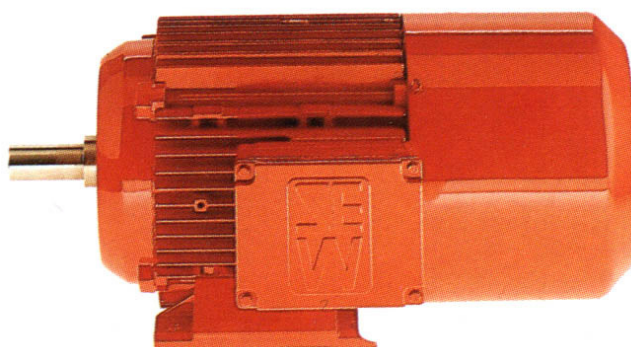


Protection obligatoire du corps



Poser la fiche de « **Machine sous intervention** » avant de commencer votre intervention

TP moteur asynchrone



/100

SUITE À DES BRUIT ANORMAUX ON VOUS DEMANDE DE CHANGER LES ROULEMENTS DU MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ

- 1 - Lire la documentation ressource ensuite appeler le professeur.
- 2- Démontez le moteur asynchrone triphasé en suivant les opérations dans l'ordre chronologique
- 3 - Compléter la gamme de démontage
- 4 - Préciser l'outillage pour chaque opération.

/20

Gamme de démontage				
<u>NATURE DE L'INTERVENTION : Changement des roulements du moteur</u>				
N° Opé	Désignation	Rep	Outillage	Observations
1	Déposer l'ensemble sur l'établi			établi propre
2	Enlever les _____	27		ou clé _____
3	Retirer le _____	13		
4	Retirer le _____	7	Extracteur	Nettoyer le moteur
5	Repérer la position des _____ avant et arrière	5-6	feutre	Pointer la flasque et le stator pour faciliter le remontage
6	Enlever les _____	15		
7	Retirer la _____	21		dégrippant conseillé
8	Ôter le _____	5		
9	Ôter la _____	44		
10	Ôter les _____	14		
11	Ôter le sous-ensemble {rotor-flasque arrière-roulements}	{6-30-3-50}		
12	Maintenir le _____ dans l'étau	3		Mors doux, chiffons
13	Retirer le _____	30	Extracteur Vis CHC M10-90	
14	Retourner le rotor dans l'étau	3		Mors doux, chiffons
15	Retirer le _____	6		
16	Retirer le _____	50	Extracteur Vis CHC M10-90	

Questionnaire technologique		barème
1. Donner trois conseils pour le montage des roulements.		2 ou 0
2. Que ne faut-il pas faire ?		2 ou 0
3. De quoi est composé le roulement ?		2 ou 0
4. Lors du démontage, vous avez constaté que les roulements étaient montés « serrés » sur (cocher la bonne réponse) : L'axe du rotor ☐ Le flasque ☐		2 ou 0
5. Lors du démontage, vous avez constaté que les roulements étaient montés « avec jeu » sur (cocher la bonne réponse) : L'axe du rotor ☐ Le flasque ☐		2 ou 0
6. Nous pouvons donc en conclure que les roulements sont montés « serrés » sur la partie (cocher la bonne réponse) : Qui tourne ☐ Qui est fixe ☐		2 ou 0
7. Nous pouvons donc en conclure que les roulements sont montés « avec jeu » sur la partie (cocher la bonne réponse) : Qui tourne ☐ Qui est fixe ☐		2 ou 0
8. Relever avec un calibre à coulisse les cotes de chaque roulement : Roulement côté ventilateur : Diamètre extérieur = Diamètre intérieur = Largeur = D'où référence du constructeur : Roulement côté arbre : Diamètre extérieur = Diamètre intérieur = Largeur = D'où référence du constructeur :		4 ou 0
9. Compléter le bon de commande page suivante.		2 ou 0

	TP moteur asynchrone Page 4 sur 8	NOM :
		Prénom :
		Date :

/10		BON DE COMMANDE			service maintenance	
DÉSIGNATION	MARQUE	RÉFÉRENCE	QTÉ	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. TOTAL	
ÉMIS PAR :				PRIX H.T. TOTAL		
DATE D'ÉMISSION :				T.V.A (20%)		
DATE DE COMMANDE :				PRIX T.T.C TOTAL		
DATE DE RÉCEPTION :				SIGNATURE DU RESPONSABLE :		

DÉMONTAGE DU MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ

- 1 - Remonter le moteur en suivant les opérations dans l'ordre chronologique.
- 2 - Compléter la gamme de remontage.
- 3 - Préciser l'outillage pour chaque opération.

/10

Gamme de remontage <u>NATURE DE L'INTERVENTION : <i>Changement des roulements du moteur</i></u>				
N° Opé	Désignation	Rep	Outillage	Observations
1	Placer le _____ sur le rotor dans la presse hydraulique.	3-30	presse hydraulique jet	Roulement à monter vers le bas.
3	Retourner le rotor dans la presse hydraulique.	3		
4	Placer le _____ sur le rotor dans la presse hydraulique.	3-50	presse hydraulique jet	Roulement à monter vers le bas.
5	Monter le _____	6	maillet - jet	
6	Mettre en place la rondelle élastique.	_____	action manuelle	
7	Positionner le rotor dans le stator	_____	_____	
8	Placer le _____	5	maillet jet en laiton	
9	Mettre en place et serrer les écrous de tige d'assemblage.	_____	clé plate de	Simultanément. Le rotor doit pouvoir tourner.
10	Placer le _____	7	_____	S'il n'est pas solidaire du rotor.

11	Positionner le capot du ventilateur.	13	action manuelle	
12	Serrer les vis de fixation du capot.	27	Clé	
13	Placer la _____	21	_____	

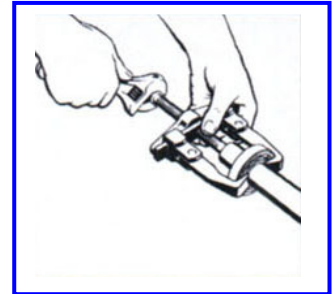
DOCUMENT RESSOURCE	
Support technique : <i>Moteur Asynchrone Triphasé</i>	Procédure de : <i>Sécurité</i>
Les comportements anormaux de certains élèves (ou candidats), risquant d'entraîner des dommages aux personnes ou aux biens, nous pratiqueront la pénalisation suivant le barème ci-dessous, (cette liste n'étant pas exhaustive, puisqu'elle sera complétée à la fin de chaque année scolaire en tenant compte des anomalies comportementales constatées) :	
Risque de dommage pour le matériel :- 2	
- Utilisation anormale du matériel • Jet de matériel ou d'outillage • Chute de matériel volontairement provoquée • ... • Mauvais réglage du multimètre (ou du voltmètre) • Coupe d'une tôle de 3 mm sur une guillotine de 2 mm • Emploi du pied à coulisse à la place d'une clef à molette • Emploi d'un micromètre à la place d'un serre-joint • ... • Détérioration volontaire d'un document • ...	
Risque de blessure d'une personne : - 5	
Utilisation anormale du matériel • Manipulation dangereuse du chalumeau • Manipulation dangereuse du fer à souder • ... Comportement anormal • Bousculade d'un camarade, notamment, sur le poste de travail • Non-respect des consignes de sécurité (voir règlement intérieur : tenue de travail...) • ... Non-respect du code du travail • Mauvaise consignation • Soudage OA, à l'arc, ..., sans la tenue réglementaire (lunette ou masque, etc.) • ...	

Procédure :
 De démontage & de remontage des roulements

Extraire les roulements de l'axe du rotor.

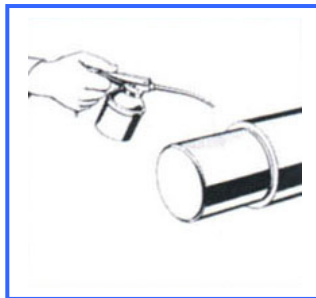
Il faut utiliser un extracteur à deux ou trois branches.

Les griffes doivent prendre appui sur la **bague intérieure** et la vis doit appuyer au centre de l'arbre du moteur

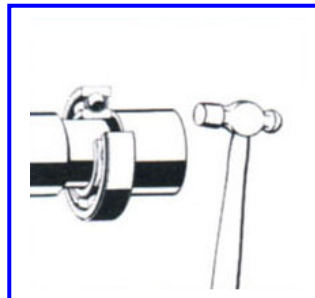


Monter les roulements neufs.

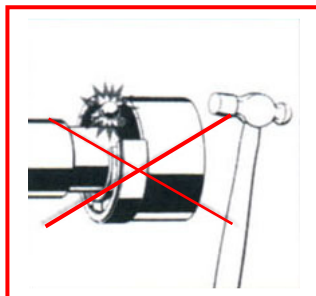
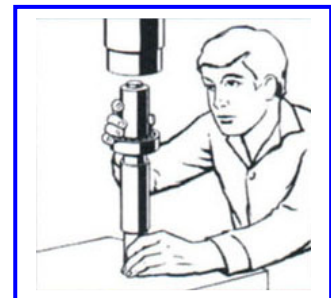
Huiler la portée du roulement.



Emmancher le roulement en frappant sur un tube qui prend appui sur la bague intérieure.

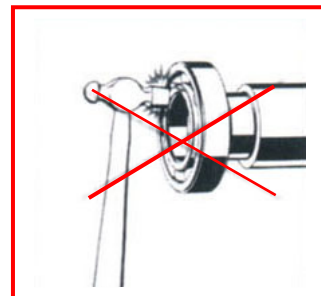


Le marteau peut avantageusement être remplacé par une presse hydraulique.



Frapper directement sur le roulement.

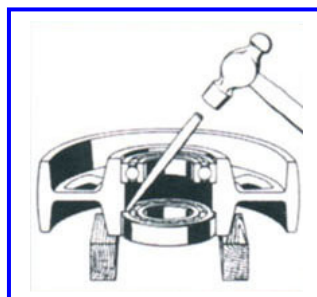
IL NE FAUT PAS



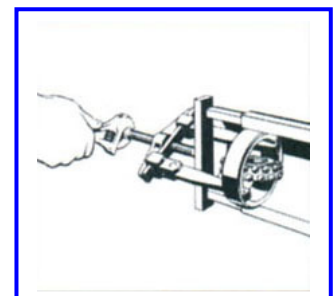
Appuyer sur la bague extérieure.

Compléments.

Si le roulement est monté serré dans l'alésage, utiliser une tige en acier doux arrondie à l'extérieure.

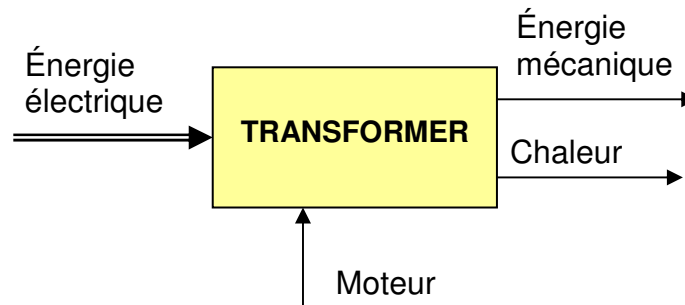


Si le roulement est à rotule, basculer la cage et extraire la bague extérieure avec un extracteur dont les griffes sont retournées.



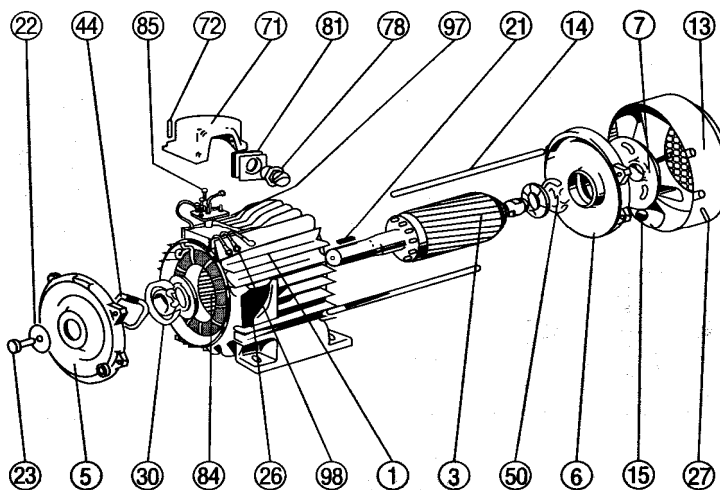
1. FONCTION GLOBALE.

Le rôle de cet actionneur est de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Il s'associe souvent à un système d'entraînement du type réducteur ou variateur de vitesse.



2. CONSTITUTION.

MOTEURS LS 63 À 132 (ALPAX)



Rép.	Désignation
1	carter et stator bobiné
3	rotor
5	flasque côté accouplement
6	flasque côté ventilateur
7	ventilateur
13	capot de ventilateur
14	tige d'assemblage
15	écrou de tige d'assemblage
21	clavette de bout d'arbre
22	rondelle de bout d'arbre
23	vis de serrage rondelle
26	plaque signalétique
27	vis fixation capot
30	roulement côté accouplement
44	rondelle élastique
50	roulement côté ventilateur
71	boîte à bornes
72	vis fixation boîte à bornes
78	presse étoupe
81	plaque support presse-étoupe
84	planchette à bornes
85	vis de fixation planchette à bornes
97	vis borne de masse
98	barrettes de connexion

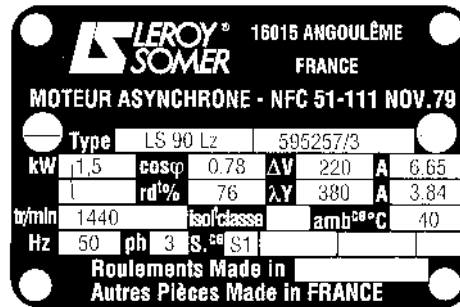
Les principales parties d'un moteur asynchrone triphasé sont :

- **Le stator** qui produit un champ magnétique tournant ;
- **Le rotor** qui, entraîné par ce champ tournant, produit de l'énergie mécanique.
- **Les flasques** : ils ferment le carter moteur aux deux extrémités et sont réalisés en fonte grise ou en aluminium injecté. Les flasques sont centrés sur le carter et réunis entre eux par des tirants ou tiges d'assemblage.
- **L'arbre du rotor** : le rotor est monté sur un arbre en acier. A une de ses extrémité est monté le ventilateur et éventuellement le frein, à l'autre on trouve l'arbre de sortie avec une rainure de clavetage pour le montage du pignon d'entraînement.
- **Le carter** : généralement réalisé en aluminium injecté pour les petits moteurs et en fonte grise pour les gros moteurs. La boîte à bornes dans laquelle s'effectuent les branchements est fixée sur le dessus ou sur le côté.
- **Le ventilateur** : placé à l'arrière du moteur, il permet le refroidissement du moteur. Le capot oriente le flux d'air vers les ailettes du carter.

- **Les roulements** : sur le moteur proposé, le guidage en rotation de l'arbre se fait par deux roulements à billes montés dans les flasques (d'autres combinaisons sont possibles).

3. CARACTERISTIQUES.

La plaque signalétique permet l'identification du moteur et peut comporter (exemple ci-dessous) :



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	VALEUR
Puissance en kilowatt (kW)	1,5 kW
Fréquence de rotation en Tr/min	1440 Tr/min
Facteur de puissance	COS φ : 0,78
Rendement en pourcentage	76 %
Tension d'alimentation en volt (V)	220 / 380 V
Intensité consommée en ampère (A)	6,65 / 3,84 A

4. MAINTENANCE.

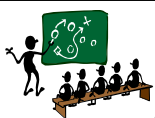
Le moteur asynchrone triphasé ne demande que très peu d'entretien tout en restant fiable au niveau du fonctionnement.

Ce type de moteur ne pose pas de problème en maintenance. Toutefois il est recommandé d'effectuer une surveillance régulière sur la grille de protection du ventilateur et de procéder à un nettoyage régulier si le moteur fonctionne en atmosphère polluée.

Sur les moteurs actuels, les roulements sont graissés à vie, donc exempts de tout entretien préventif.

Remplacement éventuel des roulements :

Cette intervention, dite mécanique, est la seule pouvant intervenir sur ce type de matériel. Il convient de remplacer les deux roulements par des roulements de référence identique.



Appel Professeur
Contrôle du démontage

/20



Appel Professeur
Contrôle du remontage

/20